Statistische Physik 2 – Blatt 5
Phasenübergänge in binären Flüssigkeiten

Präsentation am 24. April, Abgabe der Dateien bis 24. April, 08:00

Lattice Boltzmann Simulation binärer Flüssigkeiten

Wie der Name schon sagt, bestehen binäre Flüssigkeiten aus zwei Komponenten. Die beiden Komponenten können dabei mischbar oder unmischbar sein. Bei Raumtemperatur und Normaldruck ist Wasser und Ethanol ein Beispiel für ein mischbares binäres Fluid, während Wasser und Öl bei Raumtemperatur nicht mischbar sind. Die Mischbarkeit hängt im Normalfall auch von thermodynamischen Parametern wie der Temperatur und dem Druck ab, sowie dem relativen Anteil der beiden Flüssigkeiten. Phenol und Wasser etwa sind bei hohen Temperaturen vermischt, doch sobald man das Gemisch unter eine kritische Temperatur kühlt, entmischen sich die beiden Komponenten. Der Prozess der Entmischung stellt dabei einen Phasenübergang. Dieser soll im Zentrum der Untersuchungen dieses Übungsblatts stehen.

Lattice Boltzmann Methode

Die Lattice Boltzmann Methode verwendet eine diskretisierte Version Boltzmann Gleichung mit der man hydrodynamische Simulationen durchführen kann. Die gesamte Methode ist etwas involvierter und soll daher nicht im Mittelpunkt der Übung stehen. Ganz grob können Sie sich vorstellen dass man die Boltzmanngleichung für disrkete Geschwindigkeitsrichtungen löst, und dabei die höheren Momente der Verteilung and eine Kontinuitätsgleichung, eine Navier-Stokes-Gleichung sowie an eine Molekularfeldtheorie für binäre Flüssigkeiten koppelt. Über die Molekularfeldtheorie kommt die Thermodynamik des Systems in das Modell. Es wird dabei die einfachste Formulierung für binäre Flüssigkeiten verwendet: zwei ideale Gase mit einer abstoßendne Wechselwirkung, die durch das folgende Funktional der freien Energie gegeben ist:

$$\Psi = \int d\vec{r} \left(\psi(T, n, \Delta n) + \frac{\kappa}{2}(\nabla n)^2 + \frac{\kappa}{2}(\nabla \Delta n)^2 \right)$$

wo T, die Temperatur, $n = n1 + n2$ die Gesamtkonzentration, Δn die Konzentrationsdifferenz der beiden Flüssigkeiten $\Delta n = n1 - n2$ (im Code als phi bezeichnet) und κ ist der energetische Preis eine Oberfläche zu erzeugen, also proportional zur Oberflächenspannung zwischen den binären Flüssigkeiten. Die Energiedichte gegeben ist durch:

$$\psi(T, n, \Delta n) = \frac{\lambda}{4} n \left(1 - \frac{\Delta n^2}{n^2}\right) - Tn + \frac{T}{2}(n + \Delta n) \log\left(\frac{n + \Delta n}{2}\right) + \frac{T}{2}(n - \Delta n) \log\left(\frac{n - \Delta n}{2}\right)$$

Der Parameter λ ist hier ein Energieparameter, der die kritische Temperatur bestimmt mit $T_C = \lambda/2$.

Falls Sie Interesse an den Details der LB Methode haben können wir Ihnen die folgenden Referenzen Ref. [3, 4, 2, 1, 5] empfehlen.

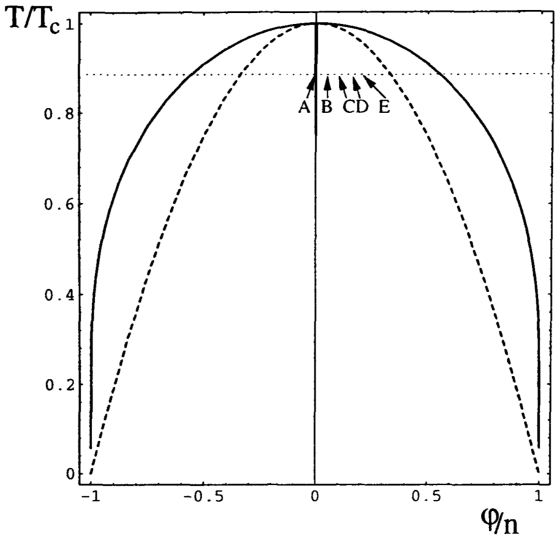

Abbildung 1: Spinodale (gestrichelte Linie) und Binodale (feste Linie) für das gegebene binäre Fluid in Abhängigkeit von T/T_C sowie der φ/n, wobei $\varphi = n1 - n2$ (in den Formeln oben als Δn und im Code als phi bezeichnet) und $n = n1 + n2$, wobei n1 und n2 die Konzentrationen von Fluid A und B sind. Bitte ignorieren Sie die Buchstaben (A,B,C,D): diese weisen auf die unterschiedlichen Phasenmorpholgien im Originalbild hin, die Sie aber in diesem Beispiel selbst ausrechnen dürfen. Das Bild ist entnommen aus Ref. [5].

Ablauf der Simulation und der Phasenübergänge

Die LB-Simulation findet auf einem quadratischen Gitter statt. Ausgehend von einer Anfangsbedinung, werden in jedem Zeitschritt die Konzentrationen der beiden Flüssigkeiten für jeden Gitterpunkt evolviert. Die gespeicherte Variable für jeden Gitterpunkt ist dabei Δn, das bei $1 = n = n1 + n2$ durch ± 1 beschränkt ist und in dem Program als phi bezeichnet wird. Die meisten unserer Simulationen laufen so ab, dass wir in einem gemischten Zustand beginnen, der einer Temperatur $T^* > T_C$ entspricht und von dort die Temperatur unter die kritische Temperatur herunterkühlen um den Phasenübergang zu starten. Es gibt dabei zwei Kurven die relevant sind: die Spinodale und die Binodale (siehe Abbildung 1). Kühlt man den vermischten Zustand unter die Spinodale Kurve, so wird man einen Phasenübergang zweiter Ordnung betrachten, eine sogenannte spinodale Entmischung. Der gemischte Zustand ist in diesem Fall instabil, und der Phasenübergang beginnt an jedem Punkt des Systems sofort. Es gibt keine freie Energiebarriere. Kühlt man allerdings zwischen die Binodale und die Spinodale, so wird man – sofern das Modell Fluktuationen eingebaut hat – eine Nukleation beobachten. In diesem Fall ist das System metastabil es gibt nun eine freie Energiebarriere und der Phasenübergang wird fluktuationsinduziert an einem oder wenigen Punkten beginnen und von dort auswachsen. Eine typische Signatur einer Nukleation ist, dass die wachsenden Cluster (Nuklei) auch wieder schrumpfen und verschwinden können - ein Zeichen für die Metastabilität der gemischten Phase. Damit der Phasenübergang komplett vollzogen werden kann braucht es zumindest einen sogenannten kritischen Nukleus der das System über die Barriere der freien Energie bringen kann. In der Originalversion des Modells aus Ref.[3] sind keine Fluktuationen eingebaut. Um Nukleation beobachten zu können haben wir diese mit Hilfe von Ref.[2] eingebaut.

Verwendung des Programms

Wir stellen Ihnen für dieses Übungsblatt das Pythonmodul binary_LB.py zusammen mit einem Notebook binary_LB_usage.py zur Verfügung. Der eigentliche Simulationscode ist in bi-

nary_LB.py, wohingegen das Notebook Verwendungsbeispiele zeigt, sowie zwei Funktionen für die Datenanalyse. Die beiden Hauptfunktionen die die Simulationen ausführen sind dabei make_spinodal_example und make_metastable_example. In make_spinodal_example können Sie die folgenden Parameter einstellen

- Nx,Ny: Anzahl der Gitterpunkte in x und y-Richtung.
- lam: der Energieinteraktionsparamter λ der die kritische Temperatur einstellt $T_C = \lambda/2$.
- T: Temperatur
- kappa: Parameter der die Oberflächenspannung kontrolliert (κ in den Gleichungen).
- M: ein Mobilitätsparameter der die Diffusion kontrolliert.
- dt: der Zeitschritt. Am Ende lösen wir schließlich eine Differenzialgleichung. Achtung wenn zu hoch gewählt, kann die Simulation instabil werden.
- tau: τ der Relaxationsparameter aus der Boltzmanngleichung. Er kann auch als Viskosität verstanden werden.
- spinodal_fraction: mittlere Konzentration einer der beiden Flüssigkeiten $\langle n1 \rangle$, das bedeutet, dass die zweite mittlere Konzentration durch $\langle n2 \rangle = \langle 1 - n1 \rangle$ gegeben ist.
- phi_noise: die Ungleichförmigkeit des zufälligen Anfangskonzentrationsfeldes.
- hydrodynamics: Hier kann man die Hydrodynamik an- oder auschalten. Ohne Hydrodynamik wird die Simulation rein diffusiv.
- seed: der Anfangswert des Zufallszahlengenerators.

In make_metastable_example kann man mit kT zusätzlich noch die Intensität der Fluktuationen einstellen, wobei k die Boltzmannkonstante darstellt. Die eigentlichen Simulationen können dann mit run_and_collect durchgeführt werden wo man auch noch mit steps die Simulationslänge, und mit save_every wie oft rausgeschrieben werden soll einstellen kann.

1 Durchführung und Parameter einer LB Simulation

a.) Führen Sie für den symmetrischen Fall spinodal_fraction=0.5 eine Reihe von Simulationen durch und speichern Sie das jeweils letzte Bild. Unter der Anahme dass Sie lam=1.1 eingestellt haben, wählen Sie nun unterschiedliche Temperaturen T=[0.55,0.45,0.3] und simulieren Sie für jeweils 20000 Zeitschritte mit $dt = 0.5$ (P_1a_T_*.pdf). Die übrigen Parameter können Sie wie im Testbeispiel im Notebook lassen. Bedenken Sie das wir in diesem Fall keine thermischen Fluktuationen eingebaut haben, also kT ist implizit 0. Was beobachten Sie bei den Temperaturen $T < T_C$ und was passiert bei $T = T_C$? Lassen Sie eine der Simulationen etwas länger laufen. Was erwarten Sie als Gleichgewichtszustand und was beobachten Sie in der Simulation? (Tipp: um nicht genau die selbe Simulation wie ihre Kolleg*innen zu erhalten, können Sie auch den Seed ändern.)

b.) Wählen Sie in einem zweiten Schritt einen der obigen Phasenpunkte aus und simulieren sie mit unterschiedlichen Zeitschritten dt=[0.01,0.3,1,2,10]. Speichern sie ebenfalls das jeweils letzte Bild ab (P_1b_dt_*.pdf). Was passiert bei sehr kleinen und sehr großen Zeitschritten? Welche Faktoren können die Stabilität der Simulation beeinflussen und wie könnte man Stabilität der Simulation systematisch studieren?

c.) Führen Sie nun eine Reihe von Simulationen bei asymmetrischen Phasenpunkten durch, bei der es mehr von Fluid B gibt. Stellen Sie dafür spiondal_fraction auf [0.4,0.2,0.1] und die Temperatur $T = 0.4$ (P_1_c_sfrac_*.pdf) Wodurch unterscheiden sich diese Systeme von dem symmetrischen Fall und voneinander? Erklären Sie ihre Resultate mithilfe der Spinodalen Kurve.

2 Universalität im Domainwachstum

In diesem Beispiel wollen wir uns Universalitätsklassen zuwenden. Ein geeignetes Beispiel dafür das Wachstum der Domänen der beiden Flüssigkeiten L(t) im Laufe der Entmischung.

a.) Führen Sie für den symmetrischen Fall (spiondal_fraction = 0.5) zwei Simulationen durch eine bei $\tau = 0.7$ (niedrige Viskosität) und eine bei $\tau = 5$ (hohe Viskosität). Wählen sie zusätzlich $M = 0.08$ und steps= 100000 (bei $dt = 0.5$) und $T = 0.51$. Die Hydrodynamik soll eingeschalten sein. Sie können die Domänengröße $L(t)$ mithilfe des gesamten Konzentrationsfeldes phi ausrechnen (Achtung beinhaltet alle Zeiten), auf das Sie über history_spin["phi"] zugreifen können. Wir haben Ihnen dafür eine Funktion compute_L(phi) zur Verfügung gestellt, die pro Zeitschritt L(t) ausrechnen kann (über das erste Moment des Strukturfaktors). Auf die Zeitschritte können Sie via history_spin["times"] zugreifen.
Plotten Sie L(t) als Funktion der Zeit im LogLog Modus und fitten Sie die Runs mit der mit Funktionen $L(t) = A * t^{\alpha}$, wobei A und α die Fitparameter sind (P_2a_sfrac_*_tau_*.pdf).
Welche Werte erhalten Sie für α und wie interpretieren Sie die Ergebnisse? Warum kann es überhaupt interessant sein sich das Skalierungsverhalten von Systemen zu untersuchen?

b.) Es ist vielleicht auf den ersten Blick nicht intuitiv die Domaingröße mit dem ersten Moment des Strukturfaktors zu bestimmen. Warum macht es aber Sinn? Welche anderen Varianten gibt es noch? Skizzieren Sie für eine davon als Pseudocode, den Sie auf der Tafel präsentieren - oder wenn Sie möchten sogar implementieren.

3 Spinodale Entmischung versus Nukleation

a.) In diesem Beispiel beschäftigen wir uns mit unterschiedlichen Arten von Phasenübergängen. Dazu werden wir nun make_metastable_example verwenden, das ist das Modell mit eingebauten Fluktuationen. Stellen Sie für den ersten Run die Intensität der Fluktuationen auf $kT = 0.004$, die Temperatur auf $T = 0.525$, fraction_binodal= 0.2, kappa=0.2, tau= 0.9, $dt = 0.5$ und $M = 0.2$. Simulieren sie für 200000 Zeitschritte. Tipp: Schalten Sie Hydrodynamik aus, dann laufen die Simulationen etwas schneller. Mithilfe der Funktion cluster_stats(phi,...) können Sie pro Zeitschritt die Größe des größten Clusters ausrechnen, wobei sie phi für alle Zeitschritte aus history_meta["phi"] und die Zeit aus history_meta["times"] gewinnen können. Für den zweiten Run, lassen Sie alle Parameter gleich, aber ändern Sie den Anfangswert des Zufallszahlengenerators (seed). Kühlen Sie für den dritten Run die Temperatur auf T= 0.45 herunter, alle anderen Parameter bleiben gleich. Speichern und plotten Sie die Größe des größten Clusters für alle drei Runs als Funktion der Zeit (P3_a.pdf)
Was beobachten sie? Wie unterscheiden sich die drei Runs und wieso ist dieses Verhalten erwartbar?
Warum kann man in der asymmetrischen binären Flüssigkeit Metastabilität beobachten, aber nicht im symmetrischen Fall? Argumentieren Sie mit der Binodale/Spinodale.
Im Fall einer Nukleation: kann man genau voraussagen wann der Phasenübergang beginnt und wann er endet?

b.) Eine andere sinnvolle Größe um Phasenübergänge zu studieren ist die Gesamtzahl der Parti-

kel, oder in diesem Fall der Zellen mit einer kritischen Konzentration an Fluid B (oder jedenfalls des Fluids von dem es weniger gibt). Schreiben Sie ein Funktion die diese Größe evaluiert und plotten Sie das Ergebnis für die drei Runs aus dem vorherigen Beispiel (P3_b.pdf). Was ist der Unterschied dieser Observable zu der Größe des größten Clusters?

Literatur

[1] Roberto Benzi, Sauro Succi, and Massimo Vergassola. The lattice boltzmann equation: theory and applications. *Physics Reports*, 222(3):145–197, 1992.

[2] Burkhard Dünweg, Ulf D Schiller, and Anthony JC Ladd. Statistical mechanics of the fluctuating lattice boltzmann equation. *Physical Review E—Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics*, 76(3):036704, 2007.

[3] WR Osborn, Enzo Orlandini, Michael R Swift, JM Yeomans, and Jayanth R Banavar. Lattice boltzmann study of hydrodynamic spinodal decomposition. *Physical review letters*, 75(22):4031, 1995.

[4] Michael R Swift, Enzo Orlandini, WR Osborn, and JM Yeomans. Lattice boltzmann simulations of liquid-gas and binary fluid systems. *Physical Review E*, 54(5):5041, 1996.

[5] Alexander Wagner and Alexander Wagner. *Theory and applications of the lattice Boltzmann method*. PhD thesis, University of Oxford, 1997.